

Análise de Dados de Vendas

Análise exploratória de uma base de e-commerce, com tratamento dos dados, indicadores, visualizações e geração de insights.

5.000

registros analisados

12

colunas na base

R\$ 5.109.775,74

faturamento total

6 dias

tempo médio de entrega

Objetivo

Entender como estão as vendas da empresa e identificar os principais pontos relacionados a produtos, clientes e vendas.

Tecnologias: Python • Pandas • Matplotlib

1. Dados e metodologia

O projeto começou com a leitura da base de e-commerce e uma etapa de verificação e limpeza dos dados. A base possui 5.000 registros e 12 colunas, incluindo data do pedido, categoria, região, quantidade, preço, desconto, forma de pagamento, prazo de entrega, avaliação do cliente e receita.

Tratamento realizado

Etapa	Atividade	Descrição
01	Leitura da base	Importação do arquivo CSV para um DataFrame.
02	Verificação	Inspeção da estrutura, tipos e quantidade de registros.
03	Duplicidades	Remoção de registros duplicados.
04	Preparação	Conversão da data para formato datetime e criação do ano.
05	Análise	Agrupamentos, indicadores e visualizações para responder às perguntas do projeto.

Principais indicadores encontrados

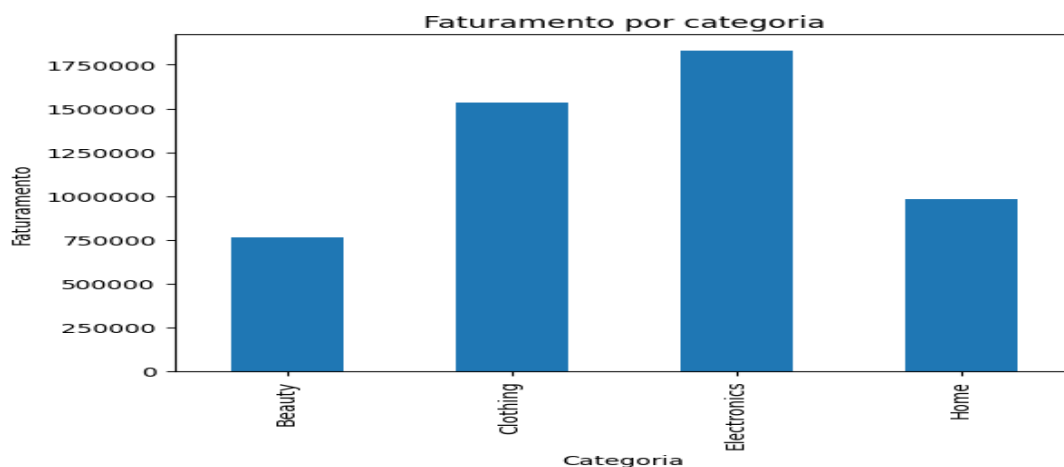
R\$ 308,42 preço médio	R\$ 599,96 maior preço	R\$ 15,15 menor preço	R\$ 5.109.775,74 faturamento
----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--

Esses indicadores fornecem uma visão inicial da escala financeira da base e do comportamento dos preços e da entrega.

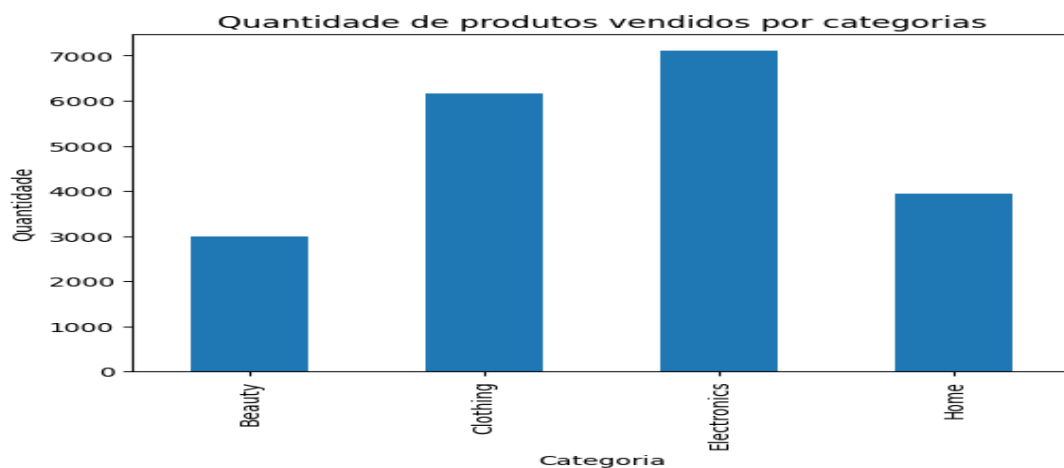
2. Produtos, categorias e regiões

A análise utilizou agrupamentos por categoria e região para comparar o desempenho das vendas e do faturamento. Os gráficos abaixo são os resultados originais gerados no notebook do projeto.

Faturamento por categoria



Quantidade de produtos vendidos por categoria



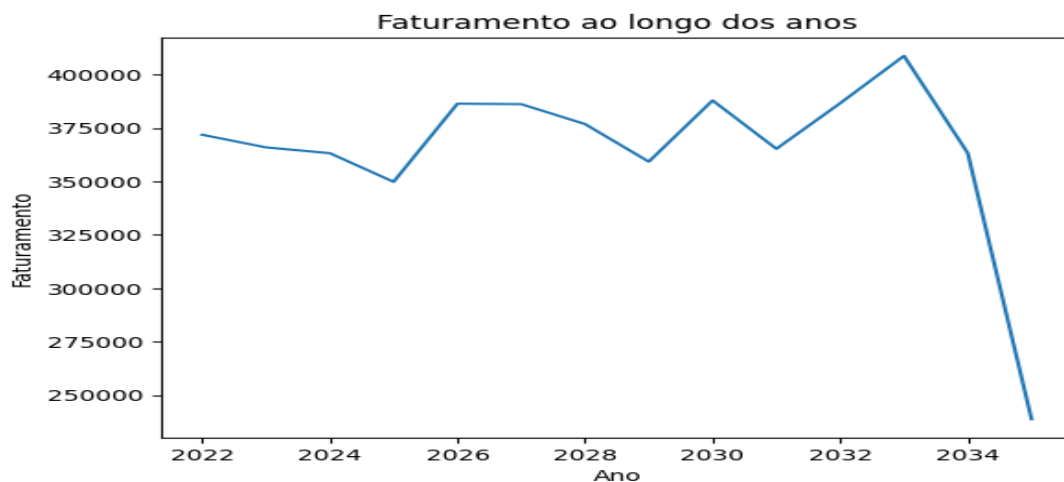
Quantidade de produtos vendidos por região



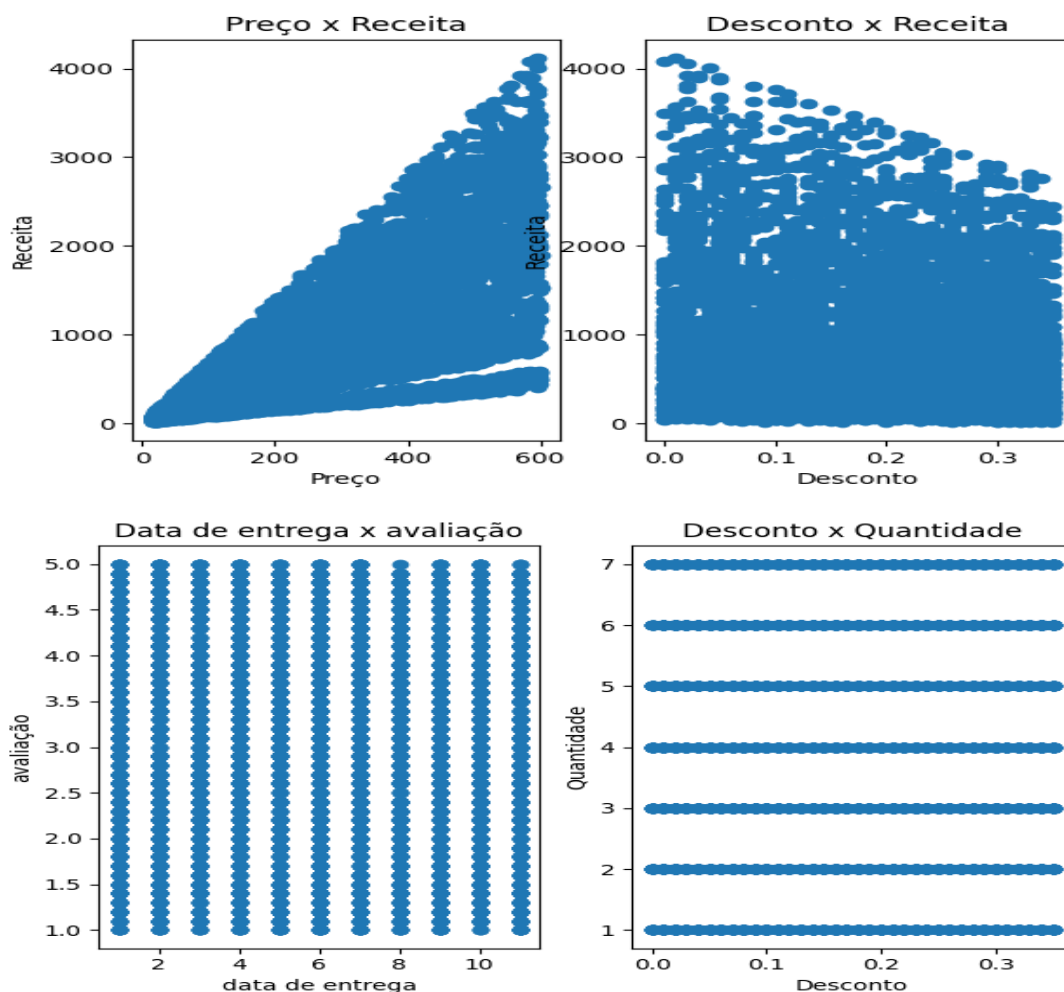
3. Evolução e relações entre variáveis

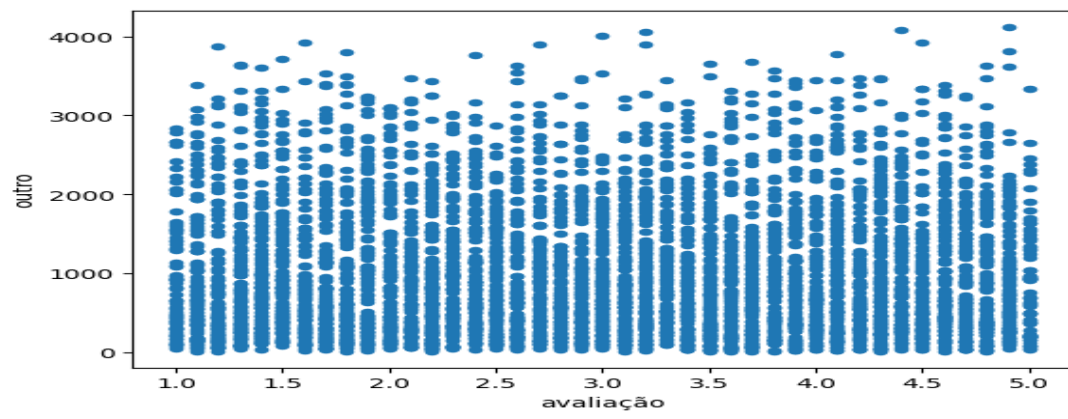
Além das comparações por categoria e região, foram analisados o faturamento ao longo dos anos e possíveis relações entre preço, receita, desconto, quantidade, prazo de entrega e avaliação dos clientes.

Faturamento ao longo dos anos



Relações analisadas





4. Principais insights e conclusão

Evolução das vendas

As vendas permaneceram relativamente estáveis durante a maior parte do período, com uma queda mais acentuada em 2035.

Categorias

Beleza e Cuidados Pessoais e produtos para Casa apresentaram menor desempenho em comparação com Eletrônicos e Roupas.

Oportunidade

Pode ser interessante avaliar o direcionamento de uma parcela maior dos investimentos para categorias com maior faturamento, especialmente Eletrônicos e Roupas, sem deixar de investigar o baixo desempenho das demais.

Avaliações dos clientes

Não foi identificada uma relação significativa entre as avaliações dos clientes e as demais variáveis analisadas, como preço, desconto, quantidade e prazo de entrega.

Tecnologias utilizadas

Python • Pandas • Matplotlib

Resumo: o projeto demonstra um fluxo completo de análise exploratória, partindo de uma base bruta, passando por limpeza e preparação, até a geração de indicadores, gráficos e interpretações para apoiar decisões de negócio.

Projeto pessoal desenvolvido para portfólio profissional.